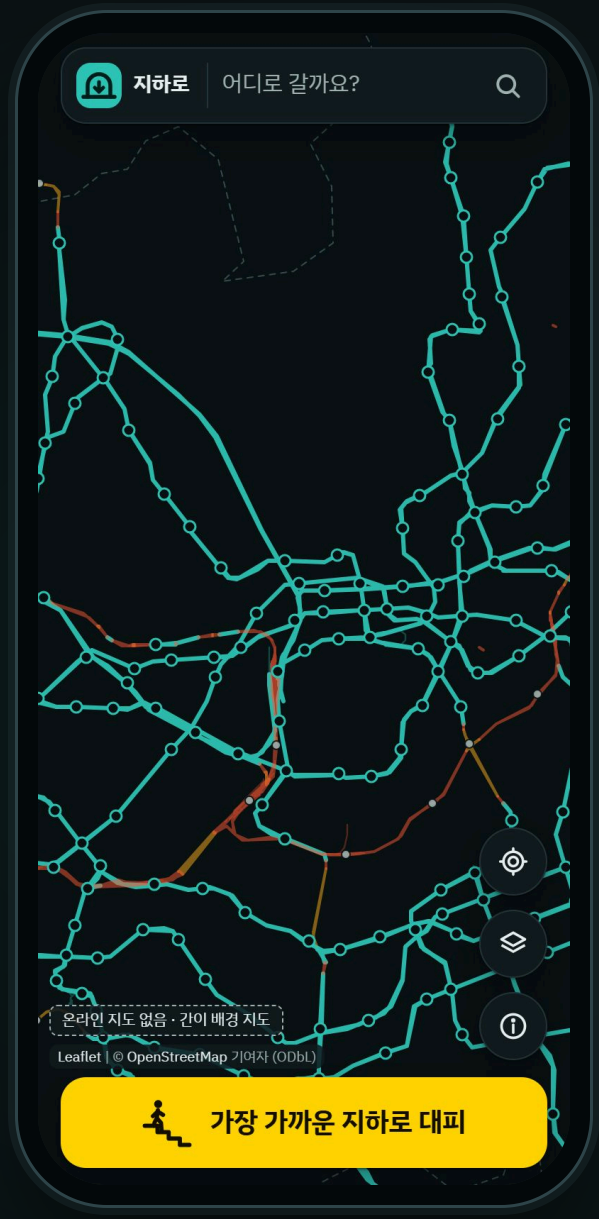
# 지하로

공습 때 지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을
전국 철도 터널로 찾아 안내하는 웹 앱

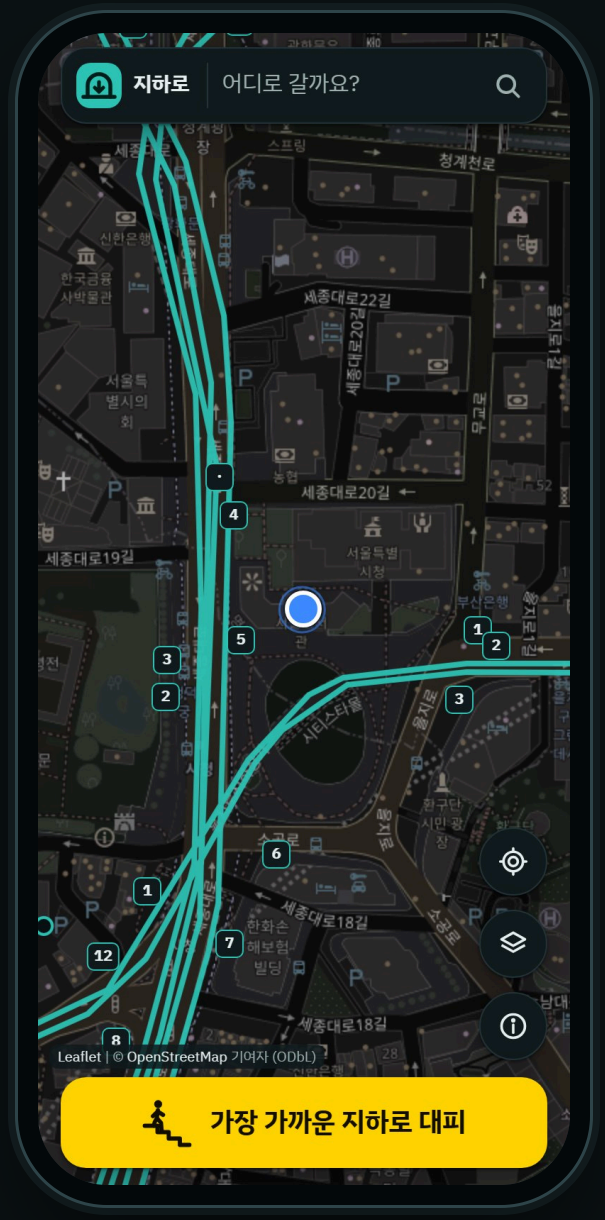
COM's 해커톤 2026 · 주제 전쟁 · 혼자 참가



# 공습경보.
# 지금 서울 시청 앞

## 정부 행동요령: 가장 가까운 지하로 대피

출처: 대한민국 정책브리핑, 영등포구청, 국민재난안전포털 행동요령



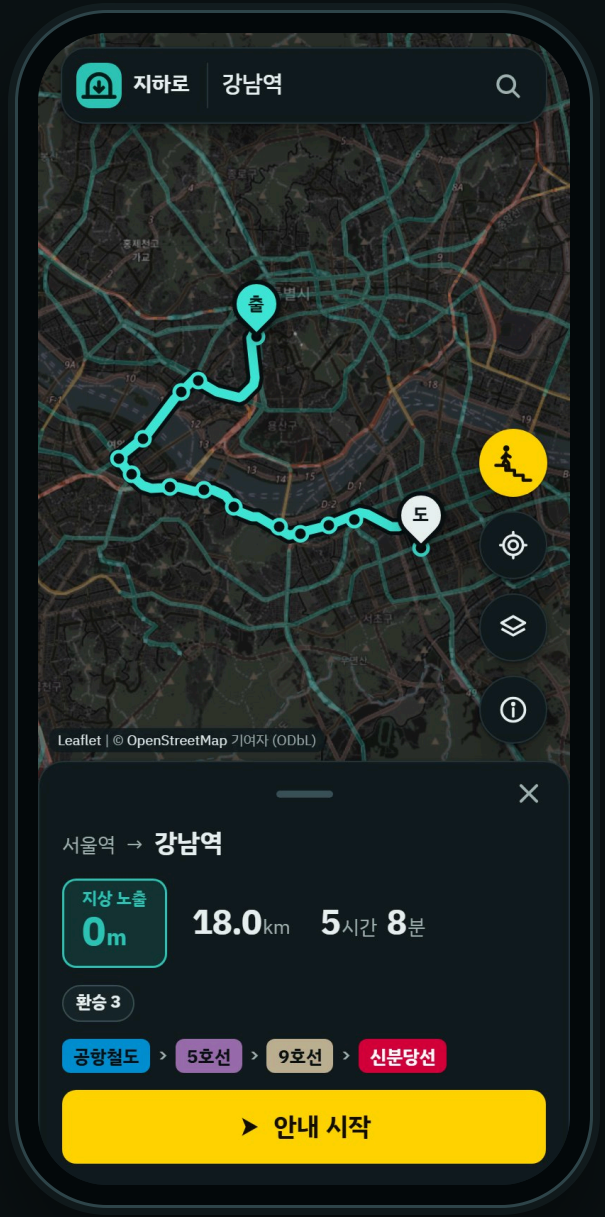
# 지도 앱 경로는
# 어느 구간이 터널인지 쓰지 않는다

> 터널 갈림길에서 어느 쪽으로 갈지 알려 주지 않는다
>
> 지하에서는 GPS가 잡히지 않고, 전시에는 통신이 불안하다

# 서울역 → 강남역
# 18.0km, 지상 노출 0m

공항철도, 5호선, 9호선, 신분당선을 갈아타는 길 (환승 3번)

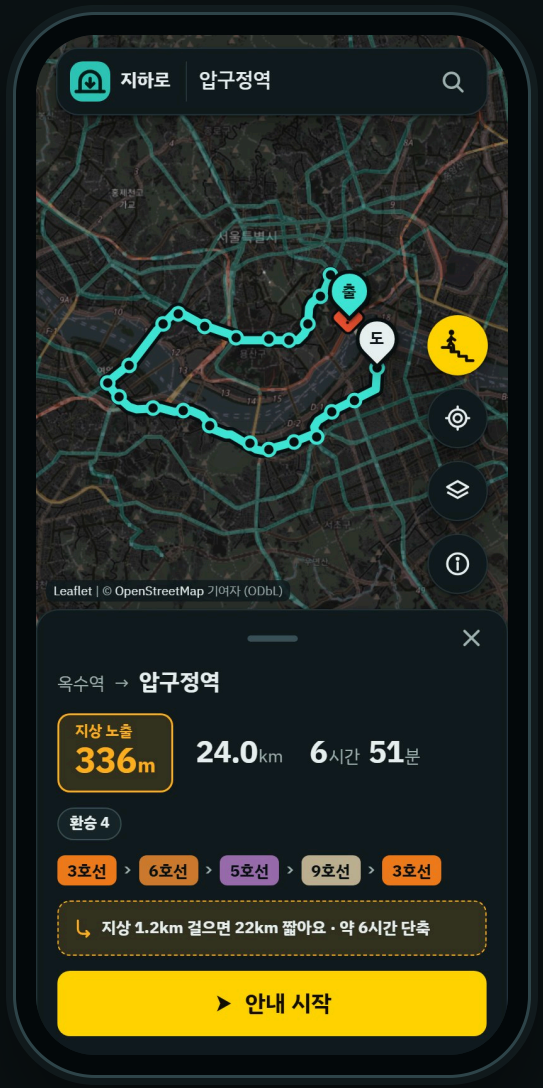
걸어서 5시간 8분 (시속 3.5km)



# 지상 1m
# = 지하 1km

지하로만 가는 길이 있으면 그 길을 고른다

지상을 2km 이하로 더 걸어 시간이 20% 또는 30분 이상 줄면 대안을 한 줄 보여 준다



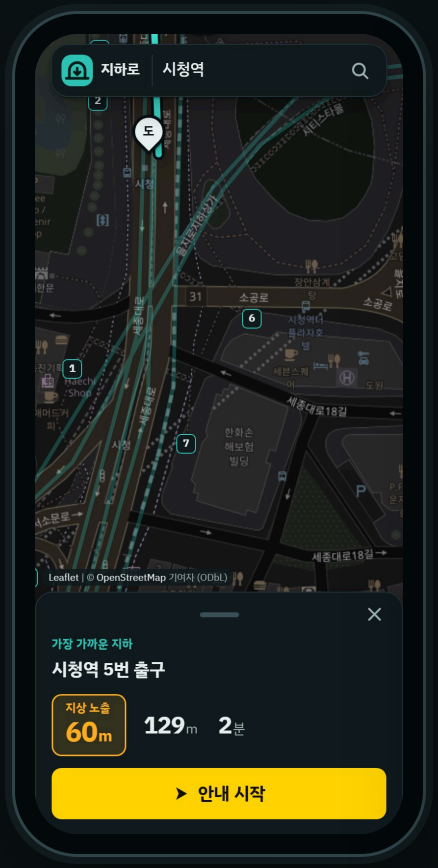

옥수 → 압구정: 지하 우선 **24.0km**
대안은 지상 1.2km, 22km 짧음

# 서울에서 한강을 지하로만 건너는 길은 5호선 하저터널 두 곳뿐이다

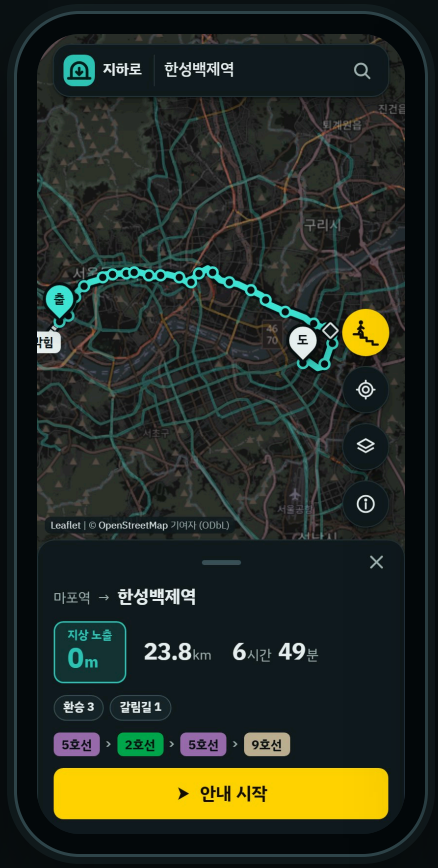



한강 철도 횡단 12곳 중 교량 7곳, 하저터널 5곳. 선로 © OpenStreetMap contributors, 지도 타일 © OpenStreetMap

# 시나리오 4개, GPS와 인터넷 없이 재생




시청 앞 공습
→ 시청역 5번 출구, 지상 60m




마포–여의나루 막힘
→ 광나루–천호, 지상 0m



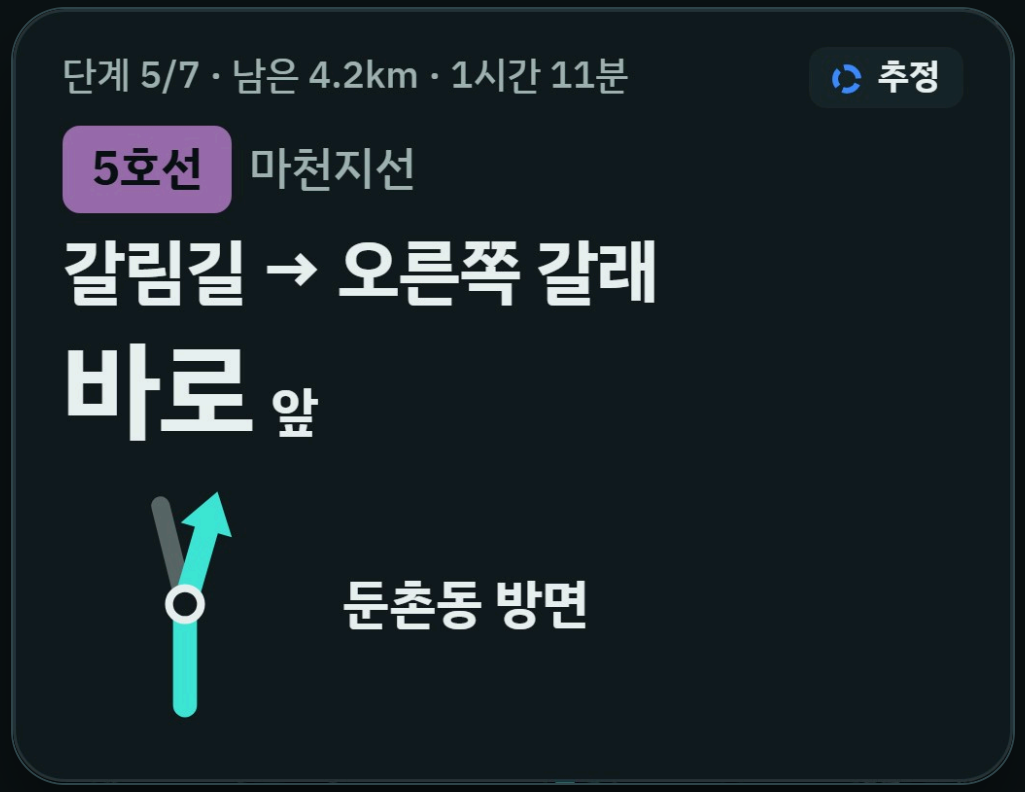

부산역 → 해운대
18.5km, 지상 0m, 환승 2번




서울역 → 부산역
423.6km 중 지상 190.3km

cy7mvpboy.github.io/
underground-
route/#demo

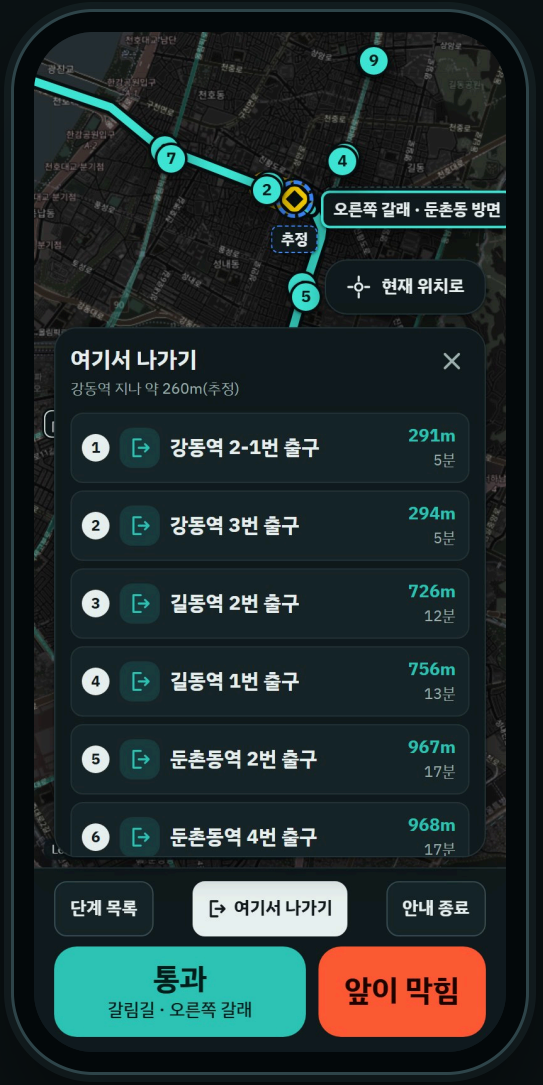
# 강동역 지나 260m 갈림길: 오른쪽 갈래, 둔촌동 방면




**갈림길**
갈 갈래와 방면을 Y자 그림으로

**여기서 나가기**
가까운 출구 후보를 거리순으로

**앞이 막힘**
그 구간을 빼고 마지막 확인
지점부터 다시 찾기

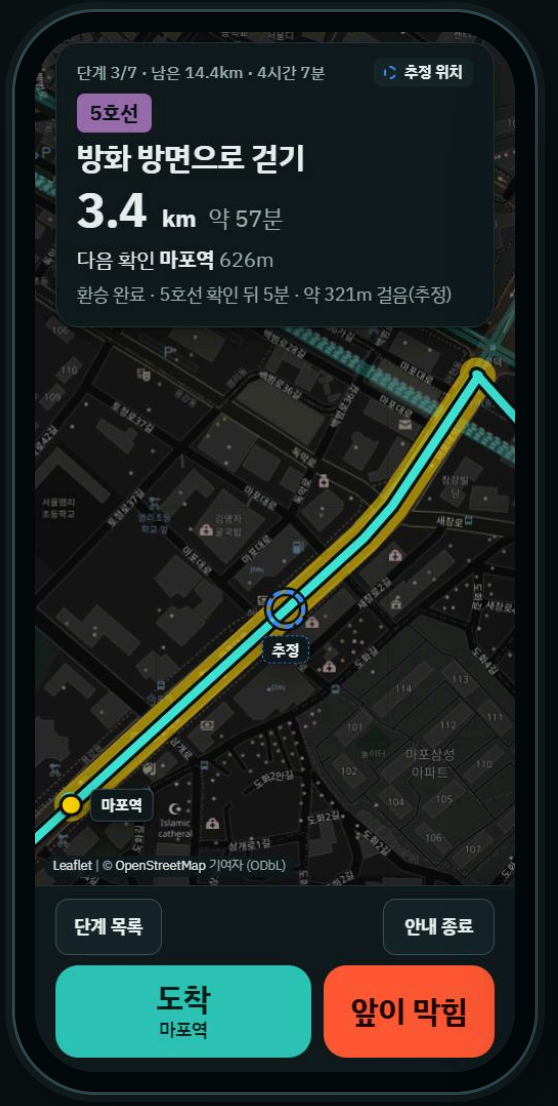


# 터널 안에서는 걸음 수와 보폭으로 위치를 추정한다

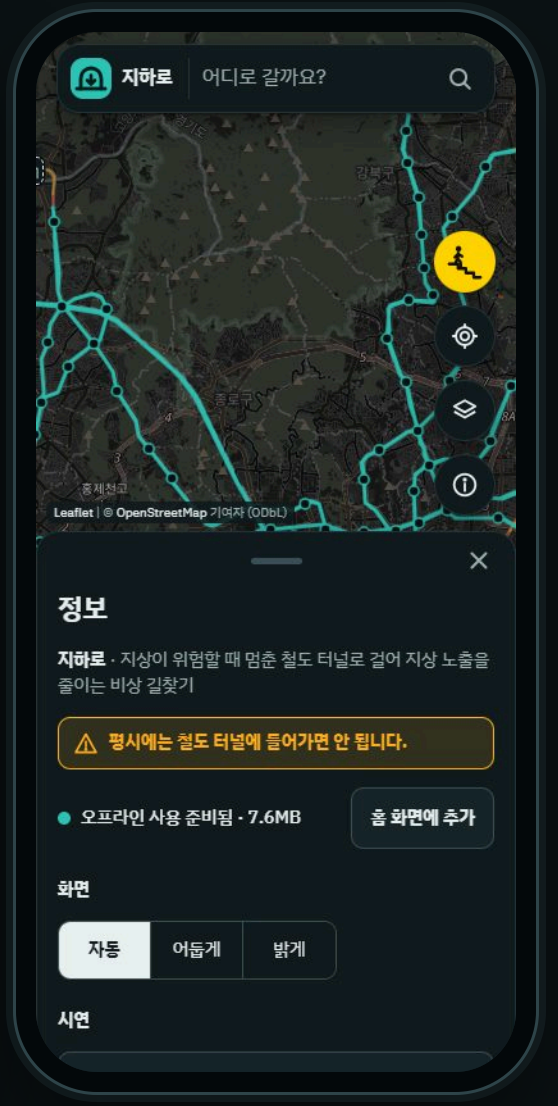
역에 닿아 ‘도착’을 누르면 위치를 바로잡는다

한 번 열면 앱과 데이터 **7.6MB**를 기기에 저장한다

그 뒤에는 인터넷 없이 다시 열어도 경로를 찾는다

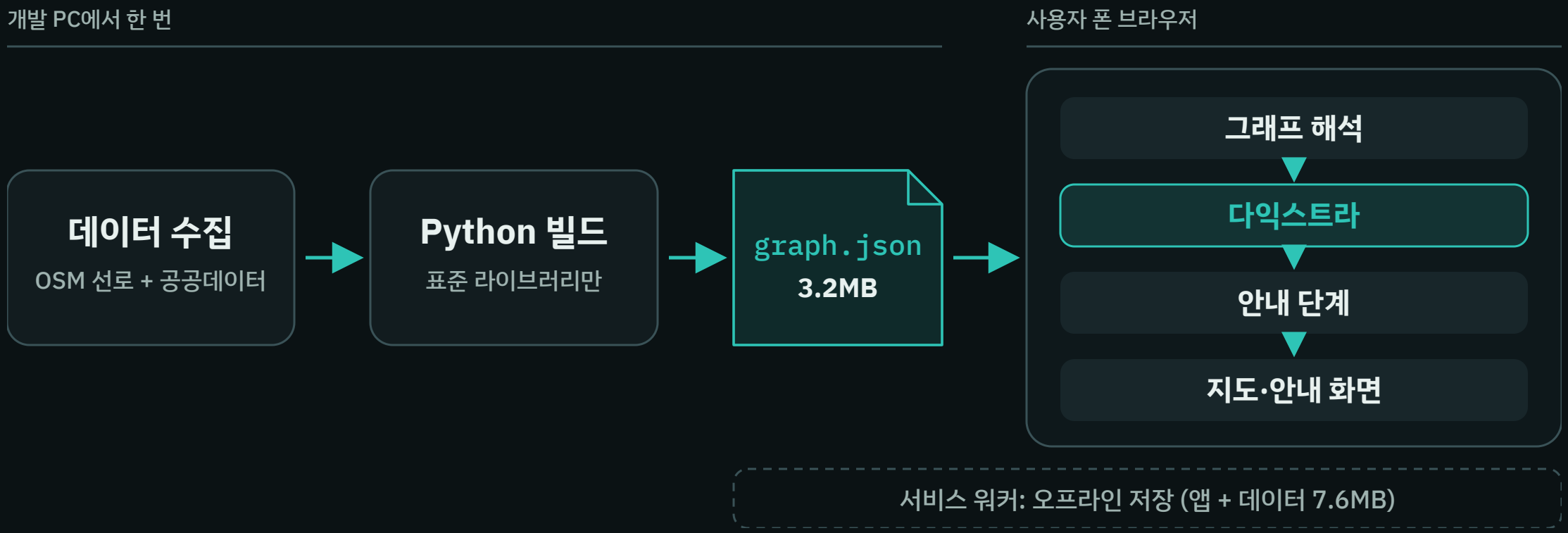



추정 위치




오프라인 사용 준비됨

# 서버 없이 폰에서 3.2MB 그래프로 경로를 계산한다




배포: 정적 파일만 **GitHub Pages**(무료)에

# tunnel 태그가 있는 선로만 지하로 본다

scripts/build_graph.py 298–304

```python
def classify(tags):
    t, b = tags.get("tunnel"), tags.get("bridge")
    if t and t != "no":
        return "tunnel"
    if b and b != "no":
        return "bridge"
    return "ground"  # layer<0, covered=yes도 지상으로 둔다
```

## layer<0은 지하로 치지 않는다

경부선 금정~수원 약 16km는 OSM에서 layer=-1이지만 실제로는 지상이다

경인일보: 금정~군포~당정 4.84km 지상 운행 (docs/data-check.md 4.4절)

# 비용 = 길이 × 가중치

지하 1 지상·교량 1000

web/js/graph.js 188

```
for (let e = 0; e < nEdges; e++)
  weight[e] = under.has(E.s[e]) ? g.weights.under : g.weights.exposed;
```

web/js/router.js 101–104

```
if (ei >= noWalk || (blocked && blocked.has(ei))) continue;
const w = adjNode[k];
const nc = c + len[ei] * weight[ei];
if (nc < cost[w]) { cost[w] = nc; prevEdge[w] = ei; prevNode[w] = v; heap.push(nc, w); }
```

# 역 쌍 9개에서 브라우저와 Python 기준 구현의 경로가 같다

```
node scripts\check_router.js                                                    출력 일부

OK  서울역→강남: JS 17952m / 노출 0m / 7단계 | PY 17952m / 노출 0m / 7단계 …
OK  부산역→서면: JS 5327m / 노출 0m / 1단계 | PY 5327m / 노출 0m / 1단계 …
OK  여의도→광화문 (5호선 한강 횡단 막음): JS 23391m / 노출 720m / 10단계 | PY 23391m / 노출 720m / 10단계 …
모두 같음
```

Node 자동 검사 14개: 길 안내, 재탐색, 갈림길, 걸음 추정, 오프라인 저장 등

지하·지상 표시 40곳을 위키백과·언론 자료와 대조해 틀린 표시를 찾지 못했다

# cy7mvpboy.github.io /underground-route/

GitHub github.com/cy7mvpboy/underground-route

**평시에는 철도 터널에 들어가면 안 된다**

철도만 넣은 이유: 한강을 건너는 도로 터널이 OSM에 하나도 없다

© OpenStreetMap contributors (ODbL), 서울교통공사·서울시·국토교통부 공공데이터